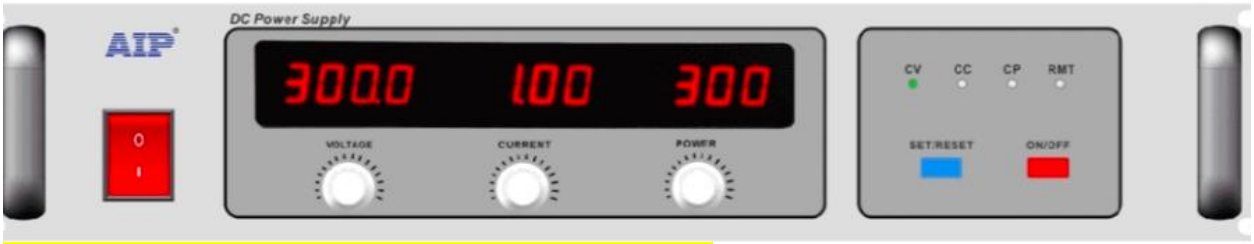
直流电源 OVP 报警



电源恒电压（CV）、恒电流（CC）、恒功率（CP）模式

一、OVP 报警原因分析

OVP 是电源的过压保护功能，当检测到输出电压超过设定阈值时会触发报警。常见原因包括：

1. 电源输出电压实际过高。
2. OVP 阈值设置过低。
3. 负载异常。
4. 线路接触不良或短路。
5. 电源内部电路故障。



此界面报警就是过压报警，第一块界面显示 OVP。

二、排查步骤与解决方案

1. 检查 OVP 阈值设置



操作：选择 OVP 设置界面查看设置电压阈值是不是小于电源输出电压，若是小于输出电压调高阈值即可解决过压报警。

在待机界面下，按下 SET/RESET 键进入系统设置界面，通过旋钮 CURRENT 依次显示电压报警上限、电流报警上限、功率报警上限，通讯地址、通讯波特率，通过旋钮 VOLTAGE 修改相应设置值。

2. 测量实际输出电压



工具：使用万用表或示波器测量电源输出端电压。
操作：使用万用表打到直流电压档，表笔连接正负两端，电源输出对比电源显示输出与万用表测量电压是否一致。
可能情况：
电压正常：说明 OVP 误触发，检查电源内部电路异常导致出发 OVP 报警。
电压异常升高：进入下一步排查。

3. 检查负载状态

空载：电源在空载时输出电压可能波动，导致 OVP 触发。
负载突变：检查负载设备是否频繁开关或短路，导致电压瞬变。

4. 检查线路与连接

输出端接触不良：检查电源输出端子、线缆、连接器是否松动或氧化。
短路或接地问题：检查输出线路是否存在对地短路或绝缘不良。
长距离传输问题：若输出线过长，线损补偿设置过高可能导致电压升高。
调整：降低线损补偿参数。

5. 电源内部故障排查

替换测试：使用同型号正常电源替换测试，确认是否为电源硬件问题。